Corrigé — Lois à densité

Densité de probabilité, probabilité et aire, loi uniforme, loi exponentielle, espérance, médiane, absence de vieillissement

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

0,25 ; $\frac{7}{20} = \underline{0{,}35}$; **10 min**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Continue, positive, $\int_0^1 2x\,dx = [x^2]_0^1 = 1$: **densité**. $P(X \leqslant 0{,}5) = 0{,}5^2 = \underline{0{,}25}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\approx 0{,}632$; $e^{-2} \approx \underline{0{,}135}$; **5**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{\ln 2}{0{,}2} \approx \underline{3{,}47}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\lambda = 0{,}125$; $e^{-1{,}25} \approx \underline{0{,}287}$; $e^{-0{,}5} - e^{-1} \approx \underline{0{,}239}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Absence de vieillissement : $P(X > 3) = e^{-0{,}375} \approx \underline{0{,}687}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\int_0^4 (4 - x)\,dx = 8$, donc $k = \frac{1}{8}$. $P(X \leqslant 2) = \frac{1}{8}\left[4x - \frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{6}{8} = \underline{0{,}75}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$a + b = 30$ et $12 - a = 0{,}2(b - a)$. Avec $b = 30 - a$: $12 - a = 6 - 0{,}4a$, $a = 10$: $[10\,;20]$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $P(T < 2) = 1 - e^{-2\lambda} = 0{,}4 \iff e^{-2\lambda} = 0{,}6 \iff \underline{\lambda = -\frac{\ln 0{,}6}{2}} \approx 0{,}255$.
b) $\frac{1}{\lambda} \approx \underline{3{,}9 \text{ min}}$.
c) $e^{-5\lambda} = 0{,}6^{2{,}5} \approx \underline{0{,}279}$.
d) $\frac{\ln 2}{\lambda} \approx \underline{2{,}7 \text{ min}}$: la moitié des clients attend moins de 2,7 min.
e) Absence de vieillissement : $P(T > 2) = e^{-2\lambda} = \underline{0{,}6}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : $2x$ vaut 2 en 1.
c) Faux : $e^{-5\lambda}$.
d) Vrai : $\frac{2+10}{2}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\int_0^1 2x^2\,dx = \underline{\frac{2}{3}}$. Médiane : $m^2 = 0{,}5$, $m = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$.